SALVEAZĂ CAZUL BLOCAT™ · BONUS 1

# Atlas de Depanare Mecanică

Un tabel per temă: problemă → cauză mecanică → corecție. Închiderea spațiilor, torque, rotație, tipping, intruzie și extruzie, curba Spee, linia mediană și elastice.

Manualul Ortodontului

# Cuprins

Cum să citești

1 · Închiderea spațiilor

2 · Torque

3 · Rotație

4 · Tipping și paralelism radicular

5 · Intruzie și extruzie

6 · Curba Spee

7 · Linia mediană

8 · Elastice

9 · Poziția bracketului

10 · Secvența arcurilor

Secvența de verificare mecanică

INTRODUCERE

# Cum să citești

Fiecare temă este un singur tabel: problema pe care o vezi la scaun, cauza mecanică din spate și primul pas de corecție.

*Aceeași problemă poate apărea în mai multe rânduri, deoarece același simptom poate avea cauze mecanice diferite. Verifică rândurile de sus în jos, începând cu cea mai frecventă cauză.*

| COLOANĂ | SEMNIFICAȚIE |
|---|---|
| Problemă | Situația observată sau măsurată clinic |
| Cauză mecanică | Cauza probabilă legată de sistemul de forțe, arc, bracket sau ancoraj |
| Corecție | Primul pas de încercat. O singură modificare pe rând. |

**Valori de forță**

Acest atlas nu oferă valori de forță. Alegerea forței în funcție de dinte, rădăcină, os și pacient este decizia clinică a medicului.

**Material conex**

Pentru scenarii clinice: **60 de scenarii de cazuri blocate**; pentru bazele mecanicii: **Modulul 07 · Mecanici Complementare** și **Modulul 04 · Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi**.

MODULUL 01

# Închiderea spațiilor

În mecanica de glisare și mecanica cu bucle, spațiul nu se închide, se redeschide sau nu se mișcă dinții corecți.

| PROBLEMĂ | CAUZĂ MECANICĂ | CORECȚIE |
|---|---|---|
| Spațiul nu se închide | Frecare: ligatură strânsă, îndoire pe arc, blocaj pe aripioara bracketului | Curăță calea de glisare; verifică ligatura și arcul |
| Spațiul nu se închide | Închiderea spațiului a început înainte de finalizarea nivelării | Revino la faza anterioară a arcului, finalizează nivelarea |
| Spațiul nu se închide | Obstacol ocluzal din arcada antagonistă | Înălțare de ocluzie temporară sau eliminarea punctului de blocaj |
| Incisivii se verticalizează | Arcul nu umple slotul; lipsa controlului torque-ului | Arc care umple mai bine slotul; dacă e necesar, îndoire de torque |
| Molarii vin mezial | Nevoia de ancoraj este mai mare decât cea planificată | Ancoraj suplimentar; rescrie prioritățile de mișcare ale segmentului frontal |
| Caninul se înclină distal | Forța acționează la nivel coronar; control radicular insuficient | Arc rigid; mișcare controlată; scurtează intervalul dintre controale |
| Spațiul se redeschide | Lipsa conexiunii pasive; rădăcinile nu sunt paralele | Conectează segmentul; verifică paralelismul radicular pe radiografia panoramică |

**Regulă**

Înainte de închiderea spațiilor, trei întrebări: Este nivelarea gata? Este arcul adecvat pentru glisare? Este notată nevoia de ancoraj?

### Dacă te-ai blocat la această temă, verifică

- [ ] Ai înregistrat măsurătoarea inițială și cea actuală cu aceeași referință?
- [ ] Au trecut cel puțin două controale de la ultima modificare?
- [ ] Ai exclus problemele de cooperare și deteriorarea aparatului?
- [ ] Ai modificat un singur lucru pe rând?

MODULUL 02

# Torque

Înclinarea incisivilor și a molarilor nu este la valoarea dorită; poziția rădăcinii nu corespunde cu coroana.

| PROBLEMĂ | CAUZĂ MECANICĂ | CORECȚIE |
|---|---|---|
| Incisivii superiori se verticalizează în timpul retracției | Arcul nu ocupă complet slotul | Arc cu secțiune mai mare; dacă este necesar, aplică torque |
| Incisivii inferiori se înclină vestibular (proclinare) | Control insuficient al torque-ului și ancoraj deficitar pe arcada inferioară | Arc cu control al torque-ului; întărește ancorajul |
| Cuspizii palatinali ai molarilor sunt prea coborâți | Torque molar deficitar, înclinare după expansiune | Corectează torque-ul molar; control transversal |
| Există torque pe incisiv, dar zâmbetul este plat | Înălțimea bracketului sau prescripția nu se potrivesc pacientului | Reevaluează înălțimea bracketului și prescripția |
| După aplicarea torque-ului, rădăcina se apropie de corticală | Mișcarea rădăcinii forțează limita osoasă | Oprește mișcarea; ia în considerare investigații imagistice suplimentare |

**Regulă**

În momentul în care pierzi torque-ul, este cel mai ușor să îl recuperezi. În timpul închiderii spațiilor, verifică înclinarea incisivilor la fiecare vizită de control.

## Dacă te-ai blocat la acest subiect, verifică

- [ ] Ai înregistrat măsurătoarea inițială și pe cea actuală folosind aceeași referință?
- [ ] Au trecut cel puțin două vizite de control de la ultima modificare?
- [ ] Ai exclus problemele de cooperare și deteriorarea aparatului?
- [ ] Ai modificat un singur lucru odată?

MODULUL 03

# Rotație

Dintele rotat nu se corectează, revine la poziția inițială sau afectează dintele vecin.

| PROBLEMĂ | CAUZĂ MECANICĂ | CORECȚIE |
|---|---|---|
| Rotația nu se corectează | Arcul nu este complet fixat în slot | Fixează ligatura mai strâns; arcul trebuie să fie așezat complet |
| Rotația nu se corectează | Nu există spațiu pentru rotație | Creează spațiu; ulterior rotește |
| Rotația nu se corectează | Bracketul nu este centrat | Reaplică bracketul |
| Rotația revine | Trecere prea timpurie la un arc elastic, pierderea ligaturii | Menține arcul rigid; planifică supracorecția |
| Contactul vecin se deschide | Forța de rotație se transmite dintelui vecin | Solidarizează segmentul pasiv; închide contactul |

**Regulă**

Rotația este mișcarea care trebuie menționată nominal în planul de contenție.

## Dacă te-ai blocat la acest subiect, verifică

- [ ] Ai înregistrat măsurătoarea inițială și pe cea actuală folosind aceeași referință?
- [ ] Au trecut cel puțin două vizite de control de la ultima modificare?
- [ ] Ai exclus problemele de cooperare și deteriorarea aparatului?
- [ ] Ai modificat un singur lucru odată?

MODULUL 04

# Tipping și paralelismul rădăcinilor

Coroanele sunt aliniate, dar rădăcinile converg, diverg sau sunt înclinate.

| PROBLEMĂ | CAUZĂ MECANICĂ | CORECȚIE |
|---|---|---|
| Rădăcinile converg în zona de extracție | Închiderea spațiului cu înclinare necontrolată | Corectează angularea bracketului; oferă timp pentru mișcarea rădăcinii |
| Rădăcina caninului rămâne distalizată | Coroana se mișcă mai rapid decât rădăcina | Încetinește închiderea; arc rigid |
| Rădăcinile premolarilor diverg | Eroare de angulare a bracketului | Repoziționează bracketul |
| Înclinare mezială a molarului | Pierderea ancorajului sau efectul nivelării | Evaluează ancorajul; mecanică de redresare molară |
| Coroana este corectă, radiografia panoramică nu | Nu s-a efectuat radiografie înainte de finalizare | Control OPG înainte de îndepărtarea aparatului |

**Regulă**

Nu efectua controlul radiografic panoramic înainte de finalizare, ci la începutul fazei de finisare. Corecția necesită timp.

## Dacă te-ai blocat la acest subiect, verifică

- [ ] Ai înregistrat măsurătoarea inițială și pe cea actuală folosind aceeași referință?
- [ ] Au trecut cel puțin două vizite de control de la ultima modificare?
- [ ] Ai exclus problemele de cooperare și deteriorarea aparatului?
- [ ] Ai modificat un singur lucru odată?

MODULUL 05

# Intruzie și extruzie

Mișcarea verticală dorită a dinților nu are loc sau se mișcă dinți nedoriți.

| PROBLEMĂ | CAUZĂ MECANICĂ | CORECȚIE |
|---|---|---|
| Intruzia incisivilor nu avansează | Dinții posteriori se extrudează (reacție) | Ancoraj suplimentar; verifică reacția |
| Intruzia incisivilor nu avansează | Incisivul este înclinat; direcția forței nu este adecvată | Corectează mai întâi înclinarea, apoi intruzia |
| Extruzia nu avansează | Anchiloză sau problemă de fixare | Verifică fixarea; exclude suspiciunea de anchiloză |
| S-a accentuat ocluzia deschisă frontală | Extruzie posterioară, rotație mandibulară | Oprește mecanica ce cauzează extruzia posterioară |
| Intruzie molară inegală | Forță unilaterală sau ancoraj diferit | Măsoară pe fiecare parte; planifică simetric |

**Regulă**

Orice mișcare verticală are o reacție. La fiecare control, măsoară unde se duce reacția.

## Dacă te-ai blocat la acest subiect, verifică

- [ ] Ai înregistrat măsurătoarea inițială și pe cea actuală folosind aceeași referință?
- [ ] Au trecut cel puțin două controale de la ultima modificare?
- [ ] Ai exclus problemele de cooperare și deteriorarea aparatului?
- [ ] Ai modificat un singur lucru odată?

MODULUL 06

# Curba Spee

Curba Spee profundă nu se nivelează sau, în timpul nivelării, apar modificări nedorite.

| PROBLEMĂ | CAUZĂ MECANICĂ | CORECȚIE |
|---|---|---|
| Curba nu se nivelează | Arcul nu este suficient de rigid pentru nivelare | Revizuiește secvența arcurilor |
| Curba se nivelează, apare ocluzie deschisă frontală | Incisivii se intrudează, premolarii se extrudează | Rescrie care dinte trebuie să se miște |
| În timpul nivelării, incisivii se protrudează | Deschiderea curbei crește lungimea arcului | Verifică înclinarea incisivilor inferiori; analiză de spațiu |
| Curba devine din nou profundă | Revenirea prea timpurie la un arc flexibil | Menține pe arc rigid |
| Mușcă pe brackeții inferiori | Brackeții frontali inferiori au fost aplicați înainte de deschiderea curbei | Înălțător de ocluzie; amânarea colării brackeților |

**Regulă**

Măsurarea curbei Spee. La început, notează adâncimea și, în fiecare fază, măsoară din nou din aceleași puncte.

## Dacă te-ai blocat la acest subiect, verifică

- [ ] Ai înregistrat măsurătoarea inițială și pe cea actuală folosind aceeași referință?
- [ ] Au trecut cel puțin două controale de la ultima modificare?
- [ ] Ai exclus problemele de cooperare și deteriorarea aparatului?
- [ ] Ai modificat un singur lucru odată?

MODULUL 07

# Linia mediană

Linia mediană dentară nu se corectează, ocluzia se agravează în timpul corecției sau revine la poziția inițială.

| PROBLEMĂ | CAUZĂ MECANICĂ | CORECȚIE |
|---|---|---|
| Linia mediană nu se corectează | Deviația este scheletală sau funcțională | Reevaluează în relație centrică |
| Linia mediană nu se corectează | Nu există spațiu pentru mișcare | Analiză de spațiu; plan de IPR sau extracții |
| În timpul corecției, o parte se agravează | Efectul elasticelelor unilaterale asupra părții opuse | Prioritizează relația canină; întărește ancorajul |
| Linia mediană revine la poziția inițială | Înclinarea coroanei; rădăcinile nu s-au mișcat | Corectează angularea rădăcinii; renunțare graduală la elastice |
| Liniile mediane deviază în direcții opuse | Discrepanță de mărime dentară | Analiză Bolton; împreună cu planul restaurativ |

**Regulă**

Linia mediană este un obiectiv, dar urmează după relația canină. Dacă există o deviație funcțională, rezolv-o mai întâi pe aceea.

## Dacă te-ai blocat la acest subiect, verifică

- [ ] Ai înregistrat măsurătoarea inițială și pe cea actuală folosind aceeași referință?
- [ ] Au trecut cel puțin două controale de la ultima modificare?
- [ ] Ai exclus problemele de cooperare și deteriorarea aparatului?
- [ ] Ai modificat un singur lucru odată?

MODULUL 08

# Elastice

Nu există răspuns la elastice, efectul este în direcția greșită sau cooperarea pacientului este slabă.

| PROBLEMĂ | CAUZĂ MECANICĂ | CORECȚIE |
|---|---|---|
| Niciun răspuns la elasticele de Clasa II | Complianță scăzută | Pune-le tu în cabinet; oferă un program scris |
| Niciun răspuns la elasticele de Clasa II | Arcul nu este rigid; dinții se înclină | Folosește elasticele pe arcuri rigide |
| Incisivii inferiori proclină | Ancoraj insuficient pe arcada inferioară | Controlul torque-ului; ancoraj |
| A apărut o ocluzie deschisă frontală | Elasticele au extrudat dinții posteriori | Replanifică direcția elasticelor conform tiparului vertical |
| Niciun răspuns la elasticele de Clasa III | Problema este scheletală; la limita camuflajului | Stabilește limita înclinării incisivilor; rediscută planul |
| Elasticul se rupe sau provoacă durere | Cârlig ascuțit; dimensiune necorespunzătoare | Corectează cârligul; verifică selecția elasticelor |

**Regulă**

Elasticele reprezintă sarcina pacientului. Oferă instrucțiunile într-o singură frază, în scris și într-un mod verificabil.

## Dacă te-ai blocat la acest subiect, verifică

- [ ] Ai înregistrat măsurătoarea inițială și cea actuală folosind aceeași referință?
- [ ] Au trecut cel puțin două vizite de control de la ultima modificare?
- [ ] Ai exclus problemele de complianță și deteriorarea aparatului?
- [ ] Ai modificat un singur lucru odată?

MODULUL 09

# Poziționarea bracketului

Mecanica este corectă, dar rezultatul este greșit: eroarea este la locul unde a fost plasat bracketul pe dinte.

| PROBLEMĂ | CAUZĂ MECANICĂ | CORECȚIE |
|---|---|---|
| Crestele marginale nu sunt la același nivel | Înălțime diferită a bracketului | Repoziționează bracketul |
| Nu există paralelism radicular | Eroare de angulare | Repoziționează bracketul |
| Rotația nu se corectează | Bracketul a alunecat meziodistal | Reaplică-l pe centru |
| Ocluzie deschisă laterală | Bracketul de premolar este prea ocluzal sau gingival | Corectează înălțimea |
| Bracketul se dezlipește repetat | Contact ocluzal sau suprafața de lipire | Elimină contactul; verifică pregătirea suprafeței |

**Regulă**

Repoziționarea bracketului nu este un eșec; corecția timpurie este mai simplă decât îndoirile târzii.

## Dacă te-ai blocat la acest subiect, verifică

- [ ] Ai înregistrat măsurătoarea inițială și cea actuală folosind aceeași referință?
- [ ] Au trecut cel puțin două vizite de control de la ultima modificare?
- [ ] Ai exclus problemele de complianță și deteriorarea aparatului?
- [ ] Ai modificat un singur lucru odată?

MODULUL 10

# Secvența arcurilor

Secvența arcurilor nu se potrivește cu scopul fazei: nivelare, faza de lucru, finisare.

| PROBLEMĂ | CAUZĂ MECANICĂ | CORECȚIE |
|---|---|---|
| Nivelarea se prelungește | Intervale neregulate de schimbare a arcurilor | Notează scopul fazei; leagă schimbarea arcului de obiectiv |
| Dinții se înclină pe arcul de lucru | Dimensiunea arcului este prea mică pentru faza de lucru | Treci la faza de lucru cu un arc rigid |
| Nu există intercuspidare la finisare | Arcul rigid împiedică așezarea | Planifică o fază de așezare (settling) |
| Forma arcadei s-a lărgit | Forma arcului preformat nu se potrivește pacientului | Folosește forma arcadei inițiale ca șablon |
| Pierderea controlului la revenirea la un arc flexibil | Controlul obținut pe arcul rigid nu s-a menținut | Justifică și notează revenirea |

**Regulă**

Fiecare arc este un instrument pentru un scop. Înainte de schimbarea arcului: Care este scopul acestui arc și a fost atins?

## Dacă te-ai blocat la acest subiect, verifică

- [ ] Ai înregistrat măsurătoarea inițială și cea actuală folosind aceeași referință?
- [ ] Au trecut cel puțin două vizite de control de la ultima modificare?
- [ ] Ai exclus problemele de complianță și deteriorarea aparatului?
- [ ] Ai modificat un singur lucru odată?

PASUL URMĂTOR

# Secvența de verificare mecanică

Pentru fiecare caz blocat, parcurge verificarea în această ordine.

1. **Integritatea aparatului:** bracket dezlipit, inel mobil, ligatură ruptă, arc fracturat.
2. **Cooperare:** elastice, aparat mobil, purtarea aparatului.
3. **Arc:** corespunde fazei, este așezat în slot, calea de glisare este liberă?
4. **Poziția bracketului:** înălțime, angulare, centrare.
5. **Ancoraj:** este definită necesitatea, se menține?
6. **Ocluzie:** contact prematur, interferență, derapaj funcțional.
7. **Biologie și diagnostic:** anchiloză, rădăcină, stare parodontală, limită scheletală.

| SIMPTOM | SUBIECT DE VERIFICAT |
|---|---|
| Spațiul nu se închide | Modulul 01 · Închiderea spațiilor, Modulul 10 · Secvența arcurilor |
| Înclinarea incisivilor s-a modificat | Modulul 02 · Torque |
| Dintele se rotește sau revine la poziția inițială | Modulul 03 · Rotație |
| Rădăcinile arată necorespunzător pe radiografia panoramică | Modulul 04 · Tipping și paralelismul rădăcinilor, Modulul 09 · Poziția bracketului |
| Supraocluzia s-a modificat neașteptat | Modulul 05 · Intruzie și extruzie, Modulul 06 · Curba Spee |
| Linia mediană nu s-a deplasat | Modulul 07 · Linia mediană |
| Nu există răspuns la elastice | Modulul 08 · Elastice |

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului și opinia de specialitate.

# Pasul următor

Pentru rezolvarea pas cu pas a situației clinice, deschide materialul **60 de scenarii pentru cazuri blocate**. Dacă aceeași problemă mecanică reapare a doua oară, completează analiza cauzei rădăcină din **Jurnalul de Caz** și revino la **Modulul 07 · Mecanici Complementare**.